

ÉLÉMENTS DE CORRECTION DU PARTIEL DU 22/10/2025

Exercice 1.

1. On a

$$f(1,0,0)=(1,-3,2), \quad f(0,1,0)=(2,-1,1), \quad f(0,0,1)=(2,1,0)$$

donc

$$A=\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. La matrice de la famille  $\mathcal{B}'$  dans la base  $\mathcal{B}$  est une matrice de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  et il suffit qu'elle soit inversible pour que  $\mathcal{B}'$  soit une base. Cette matrice est égale à

$$P=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

et son déterminant vaut

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

donc  $P$  est inversible. C'est donc la matrice  $P=P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$  de passage de  $\mathcal{B}$  à la base  $\mathcal{B}'$ . On pouvait bien sûr aussi vérifier que la famille  $\mathcal{B}'$  est libre ou encore échelonner la matrice  $P$  pour en déduire que son rang est 3 et conclure.

3. On a

$$\begin{aligned} f(v_1) &= f(1,0,0) = (1,-3,2) = v_2 \\ f(v_2) &= f(1,-3,2) = (-1,2,-1) = v_3 \\ f(v_3) &= f(-1,2,-1) = (1,0,0) = v_1 \end{aligned}$$

et on en déduit que

$$C=\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. Soit en calculant  $C^3$ , soit en remarquant que  $f^3$  envoie  $v_i$  sur lui-même pour  $i=1,2,3$ , on conclut que  $C^3=I_3$ , ce qui équivaut à  $f^3=\text{Id}_{\mathbb{R}^3}$  dont la matrice dans n'importe quelle base est  $I_3$  donc  $A^3=I_3$

5. On calcule

$$A^2=\begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 2 & -4 & -7 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

et on sait que  $A^3=A^2A=I_3$ . Ceci prouve que  $A$  est inversible, d'inverse  $A^{-1}=A^2$ .

De plus,

$$2025=3 \times 675$$

donc

$$A^{2025}=(A^3)^{675}=I_3^{675}=I_3.$$

6. D'une part, comme  $f^3 = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$ ,  $f^3(u) = u$  mais, d'autre part  $f^3(u) = \lambda^3 u$  car  $u$  est vecteur propre pour la valeur propre  $\lambda$ . Comme  $u$  est non nul, on en déduit que  $\lambda^3 = 1$  et comme  $\lambda$  est réelle,  $\lambda = 1$ . Dans la base  $\mathcal{B}$  par exemple, on a

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Si  $X = (x, y, z)^T$ , alors

$$\begin{aligned} X \in \text{Ker}(A - I_3) &\iff AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} &\iff \begin{cases} 2y + 2z = 0 \\ -3x - 2y + z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} y = -z \\ -3x + 3z = 0 \\ 2x - 2z = 0 \end{cases} \\ &\iff X = \begin{pmatrix} z \\ -z \\ z \end{pmatrix}, \quad z \in \mathbb{R}^2 &\iff X \in \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

donc  $\text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3}) = \text{Vect}\{(1, -1, 1)\}$ . L'endomorphisme n'est pas diagonalisable par un des argument suivants :

- La seule valeur propre est 1 et le sous-espace propre associé est de dimension  $1 < 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$ .
- Si  $f$  était diagonalisable alors dans une base de diagonalisation, la matrice de  $f$  serait  $I_3$  mais alors on aurait  $f = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$  ce qui est clairement faux.

## Exercice 2.

1. On commence par faire  $C_1 + C_2 \rightarrow C_1$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -2 & 2 & m+2 \\ m-2 & 2 & 2 \\ 3 & m-3 & -3 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 0 & 2 & m+2 \\ m & 2 & 2 \\ m & m-3 & -3 \end{vmatrix} = m \begin{vmatrix} 0 & 2 & m+2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & m-3 & -3 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{L_3 \leftarrow L_3 - L_2}{=} m \begin{vmatrix} 0 & 2 & m+2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & m-5 & -5 \end{vmatrix} = -m \begin{vmatrix} 2 & m+2 \\ m-5 & -5 \end{vmatrix} \\ &= -m[2(-5) - (m-5)(m+2)] = -m(-m^2 + 3m) \\ &= m^2(m-3) \end{aligned}$$

2. La matrice est inversible si et seulement si  $\det(A_m) \neq 0$  donc si et seulement si  $m$  est différent de 0 et de 3.
3. On a

$$A_0 = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \\ 3 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

On voit rapidement que le rang de  $A_0$  est 1 et donc  $\dim(\text{Ker } A_0) = 3 - 2 = 2$ . On peut déterminer le noyau en résolvant le système associé mais ici on peut aussi observer que les vecteurs

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

forment un système libre du noyau qui est de dimension 2 et c'est donc une base de ce noyau.

4. On a  $\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ m-2 & 2 \end{vmatrix} = -2m$  qui est non nul si  $m$  n'est pas nul. C'est un déterminant extrait d'ordre 2 de  $A_m$  donc si  $m \neq 0$ , le rang de  $A_m$  est au moins 2. Dans le cas  $m = 3$ ,  $\det(A_3) = 0$  donc  $\text{rg}(A_3) < 3$  mais d'après ce qui précède  $\text{rg}(A_3) \geq 2$  donc  $\dim(\text{Im}(A_3)) = \text{rg}(A_3) = 2$  et  $\dim(\text{Ker}(A_3)) = 3 - 2 = 1$ .

**Exercice 3.**

1. On a par exemple

$$\begin{aligned}\chi_A(X) &= \begin{vmatrix} 3-X & 0 & -4 \\ 0 & 1-X & 0 \\ 2 & 0 & -3-X \end{vmatrix} = (1-X) \begin{vmatrix} 3-X & -4 \\ 2 & -3-X \end{vmatrix} \\ &= (1-X)[(3-X)(-3-X)+8] = (1-X)(X^2-1) \\ &= (1-X)(X+1)(X-1) = -(X+1)(X-1)^2.\end{aligned}$$

Les valeurs propres de  $A$  sont les racines de  $\chi_A$  donc 1 de multiplicité 2 et  $-1$  de multiplicité 1.

2. On a

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

et la même méthode que dans l'exercice précédent montre que par exemple

$$\left\{ V_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ est une base de } \text{Ker}(A - I_3).$$

On en déduit aisément que  $A$  est diagonalisable puisque la somme des dimension des sous-espaces propres est 3. En effet  $1 \leq \dim(\text{Ker}(A + I_3)) \leq 1$ .

3. On a

$$A + I_3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

on trouve par exemple que

$$\left\{ V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ est une base de } \text{Ker}(A + I_3).$$

4. Les sous-espaces propres étant en somme directe,  $(V_1, V_2, V_3)$  est libre et donc une base de  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ . Si  $P$  est la matrice de passage de la base canonique à cette base :

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

alors

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

car  $AV_1 = V_1$ ,  $AV_2 = V_2$  et  $AV_3 = -V_3$ .

**Exercice 4.**

1. On a

$$\begin{aligned}\chi_M(X) &= \begin{vmatrix} -X & \alpha & 0 \\ \beta & -X & \alpha \\ 0 & \beta & -X \end{vmatrix} = -X \begin{vmatrix} -X & \alpha \\ \beta & -X \end{vmatrix} - \alpha \begin{vmatrix} \beta & \alpha \\ 0 & -X \end{vmatrix} \\ &= -X(X^2 - \alpha\beta) + \alpha\beta X = -X(X^2 - 2\alpha\beta).\end{aligned}$$

2. Si  $\alpha\beta=0$  alors le polynôme caractéristique est  $-X^3$  qui est scindé, avec une seule valeur propre 0. La matrice  $M$  ne peut être diagonalisable que si elle est semblable à la matrice nulle et donc égale à la matrice nulle. On en conclut que si  $\alpha\beta=0$ , alors  $M$  est diagonalisable si et seulement si  $\alpha=\beta=0$ .

3. Si  $\alpha\beta < 0$  alors le polynôme caractéristique n'est pas scindé donc  $M$  n'est pas diagonalisable.
4. Si  $\alpha\beta > 0$  alors le polynôme caractéristique est scindé sur  $\mathbb{R}$  et admet 3 racines distinctes 0,  $\delta = \sqrt{2\alpha\beta} \neq 0$  et  $-\delta = -\sqrt{2\alpha\beta}$ . Ce polynôme est donc scindé à racines simples ce qui implique que  $M$  est diagonalisable.

Pour la valeur propre 0, on trouve par exemple comme vecteur propre  $(\alpha, 0, -\beta)^T$  qui est non nul car  $\alpha\beta > 0$ . Comme ni  $\alpha$  ni  $\beta$  ne sont nuls, On trouve pour base du sous espace propres pour la valeur propre  $\delta = \sqrt{2\alpha\beta}$  le vecteur  $(-\alpha, \sqrt{2\alpha\beta}, -\beta)^T$  est vecteur propre pour la valeur propre  $-\sqrt{2\alpha\beta}$ . On en conclut que si

$$P = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha & -\alpha \\ 0 & \sqrt{2\alpha\beta} & \sqrt{2\alpha\beta} \\ -\beta & \beta & -\beta \end{pmatrix}$$

alors

$$P^{-1}MP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2\alpha\beta} & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2\alpha\beta} \end{pmatrix}.$$

5. Dans  $\mathbb{C}$ , les cas  $\alpha\beta = 0$  et  $\alpha\beta > 0$  mènent aux mêmes résultats mais si  $\alpha\beta < 0$  alors le polynôme caractéristique est scindé à racines simples dans  $\mathbb{C}$  et  $M$  est alors diagonalisable sur  $\mathbb{C}$ .